

Optimización: Desarenado y desengrasado en una planta depuradora de AySA

Federica di Tullio* Leonard Ehrhorn* Ezequiel Grenat*
Numa Grinberg* Gustavo Ariel Fernandez Lezcano**
Alvaro Martin Moya*** Manuel Robert*
Federico Fidel Schmidt*

* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

** Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral

*** Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy
Taller de Matemática Industrial (TAMI)
Marzo 2026

Resumen

En el marco del Taller de Matemática Industrial (TAMI) se estudió el problema de optimización de la configuración de válvulas en la etapa de desarenado y desengrasado de una planta depuradora, que tiene como objetivo reducir la proporción de materia orgánica presente en las arenas extraídas. Se propuso un estudio físico y estadístico del problema. Los resultados obtenidos fueron una selección de configuraciones de válvulas para probar y un procedimiento para identificar la mejor entre ellas.

1. Introducción y motivación.

Ubicada en el partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, se encuentra una planta depuradora de la empresa AySA que recibe el agua de la red cloacal (aproximadamente 100000 m^3 por día) de las localidades de San Martín, William Morris, Morón, Loma Hermosa e Ituzaingó. El líquido tratado es volcado al río Reconquista, los sólidos extraídos son enviados a rellenos sanitarios y los biosólidos extraídos son mezclados con desechos industriales. El agua entrante a la planta tiene dos tipos de sólidos: las *grasas* (materia orgánica) y las *arenas* (otros sólidos). El objeto de interés es el denominado proceso de desarenado y desengrasado, que se lleva a cabo en los tramos iniciales de la planta, cuyo objetivo es separar al agua y estos dos sólidos. Estas tres partes son posteriormente tratadas con distintos procesos en otros lugares de la planta. Una extracción incompleta de las grasas, y que entonces se dirija a las estaciones de tratamiento tanto de agua como de arenas, genera problemas como son el desgaste mecánico del sistema e ineficiencia

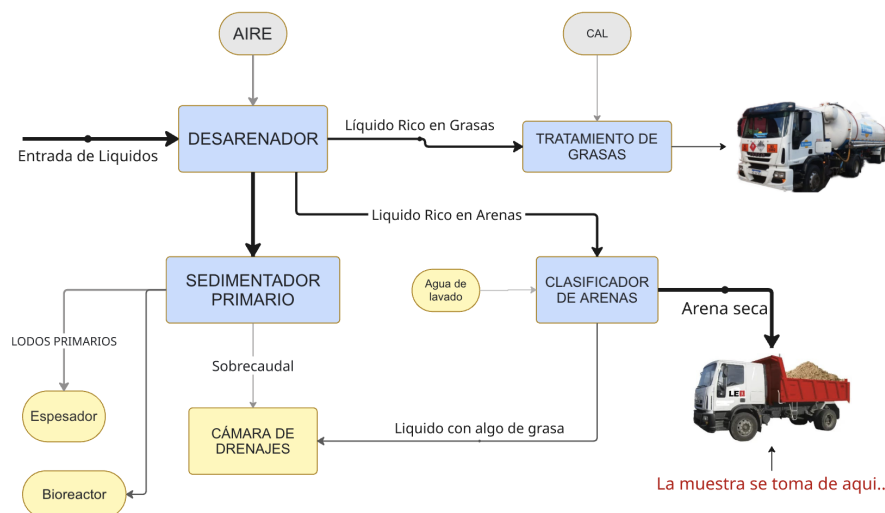


Figura 1: Diagrama del sistema de la planta.

de procesos. Las arenas son más densas que el agua, mientras que las grasas lo son menos. Con el paso del tiempo, idealmente, se deberían separar correctamente. Para acelerar este proceso, se inyecta aire a la pileta, lo que disminuye la densidad del agua. Esto produce que los movimientos de los sólidos sean más rápidos. El aire que se introduce a la pileta es en forma de *burbujas finas* o *gruesas*, en función de los difusores por donde ingresan. Éstas son a su vez reguladas por un sistema de válvulas, mediante el cual se puede favorecer presencia de burbujas finas o gruesas. Los efectos que tienen en el proceso son distintos, y ambos son necesarios. El problema sobre el cual trabajamos es que hay un exceso de grasa que se mezcla con las arenas. La forma en la cual lo tratamos es buscando configuraciones de válvulas que mejoren la situación actual, para lo cual desarrollamos modelos y heurísticas.

2. Descripción del problema.

Las piletas tienen 20m de largo, 6m de ancho y 3,5m de alto. Como son iguales, reducimos el estudio a una sola. La misma se divide en dos partes a lo largo de la dirección del agua; en la primera se introducen burbujas gruesas y en la segunda burbujas finas. Las burbujas gruesas reducen la densidad del agua y aceleran la decantación. Las burbujas finas capturan grasas y las envían a la superficie. El flujo de aire que las genera proviene de un sistema de dos soplantes S_1 y S_2 que es controlado mediante cinco válvulas. Cada una de ellas posee 10 niveles, donde 0 es totalmente cerrada y 9 es totalmente abierta (ver Figura 2). Estos niveles de apertura no se comportan de manera lineal, sino que siguen un modelo más bien exponencial.

La pileta tiene un puente barredor que se mueve a lo largo de la misma. Su velocidad se puede considerar constante porque no se va a cambiar, puesto que la velocidad a la que trabaja es la menor posible y una velocidad mayor aumentaría la mezcla del contenido, entorpeciendo el desarenado y desengrasado. Comenzamos preguntándonos qué configuración de válvulas permite optimizar la proporción de

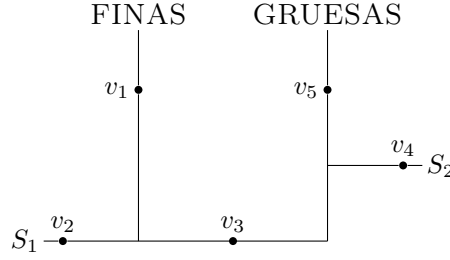


Figura 2: Variables del problema: v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 son las válvulas y S_1, S_2 los soplantes.

materia orgánica en las arenas. Si tomamos $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) \in \{0, \dots, 9\}^5$ como las posiciones de las válvulas del sistema, el problema tiene 10^5 posibles combinaciones. Dado que se prefiere tener un solo soplante prendido para alternar entre ambos y lograr que duren más, podíamos considerar que sólo está encendido el soplante S_1 . El caso del soplante S_2 se puede plantear de forma análoga. Al comenzar a trabajar con el problema se recibió a las válvulas configuradas en $v_1 = 7, v_2 = 9, v_3 = 3, v_4 = 0$ y $v_5 = 2$. Decidimos tomar muestras de la misma configuración cambiando v_3 a 6, con el fin de ver cuánto variaba el %MO. Posteriormente, a partir de lo observado en las secciones 3 y 5.2, concluimos que no bastaría con unas pocas muestras para tomar conclusiones respecto a qué configuración es más deseable que otra, por lo que se abandonó esta estrategia de muestreo en pocos días.

Reducción del espacio de configuraciones. Para reducir el espacio a un tamaño manejable, a partir del conocimiento práctico del sistema de válvulas realizamos las siguientes simplificaciones:

- Se utiliza únicamente el soplante S_1 , dejando el soplante S_2 inactivo. Esto en el modelo se traduce en fijar $v_4 = 0$ ya que no influye.
- La válvula de salida v_2 se mantiene completamente abierta, es decir, $v_2 = 9$. Esta decisión la tomamos confiando en que el flujo de burbuja fina se podrá regular lo suficiente a partir de darle más o menos apertura a v_1 ; y porque cerrarla desgastaría innecesariamente el motor del soplante, provocando un desperdicio de energía.
- Para v_1, v_3 y v_5 no consideramos el nivel de apertura 0, ya que de hacer eso se cortaría por completo el caudal de burbuja fina o bien el caudal de burbuja gruesa.

Bajo estas condiciones, el problema se reduce a explorar las combinaciones de las válvulas $(v_1, v_3, v_5) \in \{1, \dots, 9\}^3$, lo que resulta en $9^3 = 729$ configuraciones a analizar.

La hipótesis con la que trabajamos es que el problema es una densidad del agua demasiado baja, lo cual provoca que la materia orgánica que debería irse con la grasa decante hacia el fondo junto con la arena. Entonces, la cantidad de burbujas gruesas es demasiada, ya que creemos que es la que más baja la densidad de la pileta.

Como no se cuenta con un modelo que describa la proporción de materia orgánica en función de las combinaciones de las válvulas, optamos por realizar un proceso de poda que permitiera descartar las combinaciones que no proporcionarían una mejora y elegir de manera estratégica aquellas que sí. Esta estrategia consiste en conocer cuánto es el porcentaje de caudal inicial que pasa por la cañería de burbujas finas y cuánto por la cañería de burbujas gruesas.

Antes de desarrollar con profundidad la estrategia de poda se presenta un análisis estadístico que ayuda a comprender la confiabilidad de las mediciones de la materia orgánica que se realiza para las configuraciones que propusimos.

3. Análisis estadístico de datos históricos.

Contamos con datos históricos sobre el funcionamiento del sistema desde finales del 2024, que consisten en 43 observaciones sobre el porcentaje de materia orgánica en la arena. Todas esas observaciones fueron tomadas sobre una única configuración de válvulas.

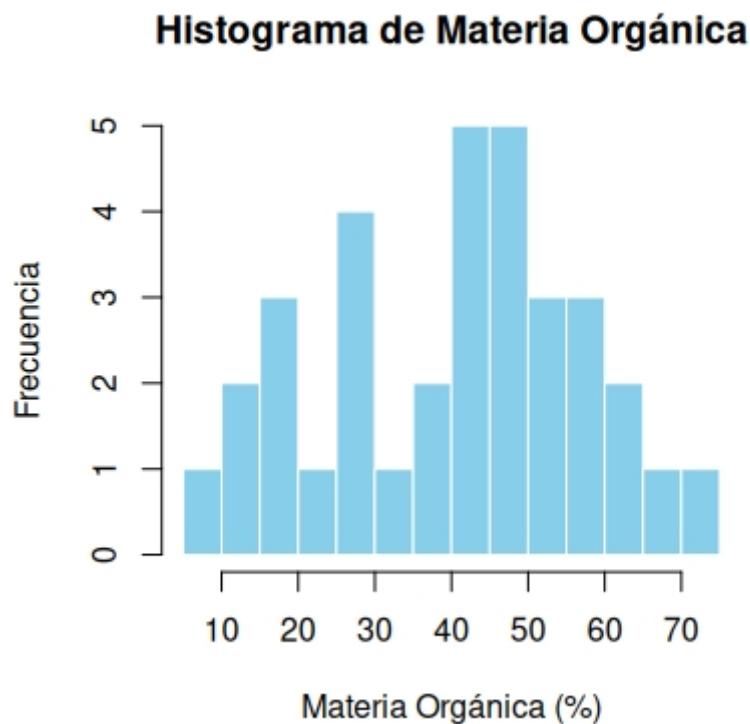


Figura 3: **Frecuencia de diferentes porcentajes de materia orgánica en la arena** correspondiente a las 43 muestras disponibles.

En la Figura 3 lo primero que notamos es la **gran variabilidad** del porcentaje de materia orgánica. La media es $\mu = 40,7\%$, pero la desviación estándar es $\sigma = 16\%$ y se registran numerosos casos con menos de 20 % o más de 60 %. Este hecho es muy significativo, porque demuestra que **no será posible decidir cuál es la**

mejor entre dos configuraciones de válvulas con sólo una o unas pocas mediciones de cada una.

Nos preguntamos si esto podía deberse a la variabilidad de precipitaciones entre distintos días. Para comprobar eso, decidimos hacer una regresión lineal

$$Y = \beta \cdot X + \alpha,$$

donde X e Y son las precipitaciones del día y el porcentaje de materia orgánica, respectivamente. El método de mínimos cuadrados nos da valores de $\hat{\alpha} = 40,2$ y $\hat{\beta} = 0,28$, lo que indicaría una relación levemente positiva entre la cantidad de lluvia y el %MO.

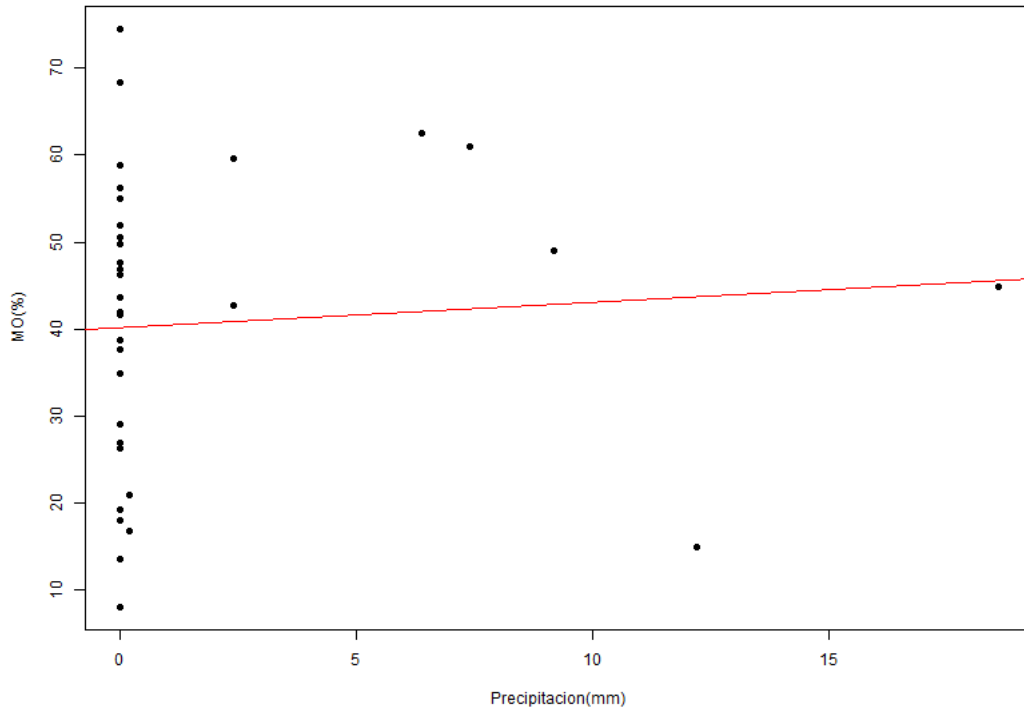


Figura 4: Regresión entre precipitaciones y %MO

Como se ve en el gráfico, ese valor de β es muy pequeño, y bien podría aparecer sólo por ruido estadístico. Para corroborar si ese es el caso, realizamos con el lenguaje de programación R un test t sobre la hipótesis nula $H_0 : \beta = 0$, se interpretaría que no hay relación causal entre la lluvia y el porcentaje de materia orgánica. Calculamos el siguiente estadístico:

$$\hat{t} = \frac{\hat{\beta}}{SE},$$

donde SE es el error estándar definido por:

$$SE = \frac{\sqrt{\frac{1}{n-2} \cdot \sum (y_i - \beta x_i - \alpha)^2}}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}.$$

Bajo hipótesis de normalidad de los errores, el estadístico $\hat{t}$ tiene una distribución $t[4]$, lo que nos permite calcular un p -valor, que en este caso es $p = 0,61$, muy por encima del $p = 0,05$ necesario para rechazar H_0 . **Concluimos que no hay evidencia estadística que indique una relación causal entre la cantidad de lluvia y el %MO.**

4. Modelo matemático.

Analogía eléctrico-hidráulica. Para analizar el sistema de distribución de aire desde los sopladores hacia los difusores de burbuja fina y burbuja gruesa se utilizó una analogía entre circuitos eléctricos y redes hidráulicas. Este enfoque es una herramienta útil de la mecánica de fluidos para modelar redes de tuberías, válvulas y accesorios, ya que las ecuaciones que se manejan en ambos sistemas presentan una forma matemática similar. Una observación directa de esta analogía está en la fórmula de Ohm para circuitos eléctricos,

$$R = \frac{E}{I};$$

adaptado a nuestro problema, se tiene la fórmula:

$$R_h = \frac{\Delta P}{Q},$$

donde:

- R_h : Resistencia Hidráulica dada por los accesorios del circuito.
- ΔP : Diferencial de Presión.
- Q : Caudal que circula por el circuito hidráulico.

Modelamos los dos soplantes como fuentes de voltaje, que impulsan a una determinada presión (ΔP) el caudal de aire (modelado como una corriente eléctrica), y tomamos a las válvulas como las resistencias del sistema. En nuestro modelo, la salida de aire por ambos difusores presentará una resistencia dada por la presión hidrostática ejercida por el agua contenida en la pileta, además de una resistencia por cada codo en T y L .

Supuestos preliminares:

- El fluido en cuestión, al ser aire, se considera libre de viscosidad y por lo tanto se despreciará el posible rozamiento con la pared interna de la cañería.
- El sistema es estacionario, es decir no hay acumulación de masa y energía en el sistema. Por lo tanto, el caudal final será igual al inicial.

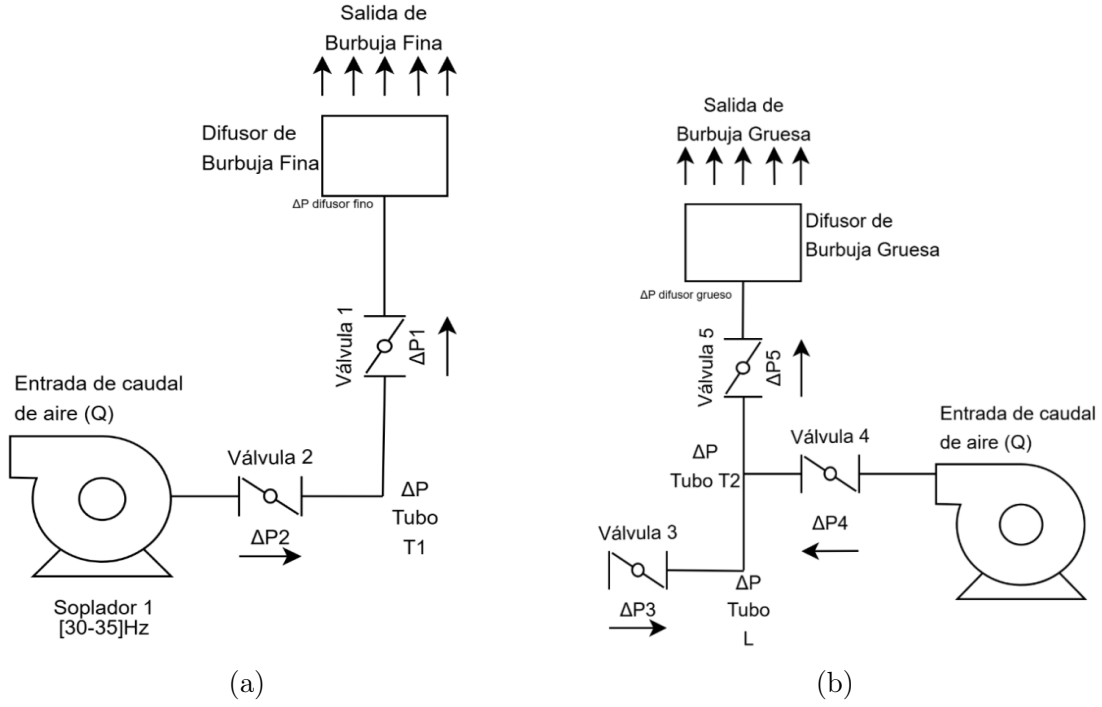


Figura 5: Diagramas de los tramos: (a) Tramo 1, (b) Tramo 2.

4.1. Análisis del sistema y cálculo de las variantes:

El soplante S_1 induce sobre el fluido una presión ΔP , que puede ser calculada usando el caudal de ingreso $Q_{entrada}$ y la potencia eléctrica del soplador por medio de la fórmula:

$$\frac{Potencia}{Q_{entrada}} = \Delta P.$$

A su vez, podemos calcular ΔP en función de la velocidad (v) con la cual circula el fluido y la densidad del mismo (δ),

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\delta}} \Rightarrow \Delta P = \frac{v^2 \delta}{2}.$$

Utilizando la definición de presión (fuerza sobre área), potencia eléctrica (Trabajo sobre Tiempo) y la definición de trabajo (fuerza aplicada por distancia).

Se obtiene:

$$P_e = \frac{F \cdot d}{t} = \frac{(P \cdot a) \cdot d}{t} \Rightarrow \Delta P = \frac{P_e \cdot t}{A \cdot d},$$

donde:

- F : Fuerza aplicada.
- P_e : Potencia eléctrica.
- d : Longitud entre las cañerías y las diferentes válvulas.
- t : Tiempo.
- A : Área, calculada a partir del diámetro nominal usado en los tubos (4 pulgadas).

4.2. División en tramos:

Por último dividimos el circuito en 2 tramos. En ambos, las resistencias se encuentran en serie, y por ende, se puede calcular una *resistencia equivalente* como $R_{eq} = \sum_{i=1}^n \Delta P_i$; en el tramo 1; contando la presión del difusor fino, la de la válvula 1, la válvula 2 y la del tubo T_1 , se tiene que $n = 4$.

La caída de presión en el difusor de burbuja fina puede ser calculada a través de la ecuación de la presión hidrostática:

$$\Delta P_{difusor\ fino} = \delta \cdot g \cdot h,$$

para

- h = altura desde la salida del dispersor de burbuja fina con respecto al nivel de funcionamiento.
- g = aceleración de la gravedad.
- δ = densidad del fluido.

A partir de la fórmula anterior, se tiene que la caída de presión en el tubo T está dada por:

$$\Delta P = \frac{k \cdot v^2 \cdot \delta}{2},$$

siendo k el coeficiente de pérdida del accesorio.

Para el tramo 2, la resistencia equivalente se calcula a partir de la presión del difusor grueso, las presiones de las válvulas 3, 4 y 5 y las de los tubos T_2 y L .

Por último, se puede observar una correspondencia entre ambas resistencias ya que se encuentran en paralelo y estas pueden calcularse como:

$$Req_{total} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} = \frac{1}{Req_{tramo1}} + \frac{1}{Req_{tramo2}}.$$

4.3. Cálculo exhaustivo de configuraciones.

Para realizar estos cálculos del modelo lo simplificamos. Consideramos el caudal constante y despreciamos las resistencias de los codos. Como tampoco teníamos datos al respecto del caudal de entrada ni salida decidimos considerar solamente la proporción de aire que salía por el canal de burbujas finas sobre el total. Trabajamos solo con las resistencias de las válvulas, que obtuvimos del fabricante, y las de los difusores de burbujas tanto fina como gruesa que nos proporcionó la empresa. Entonces aplicamos la ley de Ohm a ambos caudales de aire, para eso modelamos las resistencias de las válvulas. Teniendo la pérdida de presión según la apertura de las válvulas y asumiendo un caudal fijo hicimos la aproximación de $R = \frac{1}{K_v^2}$. En cuanto a las resistencias de los difusores, consideramos la pérdida de presión. El difusor correspondiente a la burbuja fina tiene una pérdida de presión de $5 \cdot 10^{-2}$ barg¹ y el de gruesa un promedio de $1 \cdot 10^{-2}$ barg. Suponemos que la presión del

¹barg: bar manométrico, unidad de presión relativa a la atmosférica.

soplante es la diferencia total de presión y a cada rama le restamos la pérdida que generan los difusores. Es un modelo que simplifica bastante pero es poco preciso. Las resistencias se podrían aproximar mejor con un conocimiento sobre el caudal y la pérdida de presión teniendo datos sobre la salida de la burbuja. Aún así, nuestro análisis es cualitativo y con estas aproximaciones podemos inferir sobre si una configuración suelta más o menos aire fino. Considerando la analogía eléctrico-hidráulica, construimos el siguiente algoritmo para calcular el porcentaje de caudal fino de cada una de las 729 configuraciones consideradas:

```

CALCULARCAUDALPARATODACONFIGURACION(cv)
1  // cv: lista de coeficientes de caudal  $C_v$  para cada posición de apertura
2  for  $k = 1$  to  $n$ 
3       $R[k] = 1/cv[k]^2$ 
4   $caudal\_valvulas = \{\}$ 
5   $valvulas\_caudal = \{\}$ 
6  for  $v_1 = 1$  to  $n$ 
7      for  $v_3 = 1$  to  $n$ 
8          for  $v_5 = 1$  to  $n$ 
9               $q = \frac{0,25(R[v_3] + R[v_5])}{0,29R[v_1] + 0,25(R[v_5] + R[v_3])}$ 
10              $valvulas\_caudal[(v_1, v_3, v_5)] = q$ 
11             if  $q \in caudal\_valvulas$ 
12                  $caudal\_valvulas[q] = caudal\_valvulas[q] \cup \{(v_1, v_3, v_5)\}$ 
13             else
14                  $caudal\_valvulas[q] = \{(v_1, v_3, v_5)\}$ 
15 return  $caudal\_valvulas, valvulas\_caudal$ 

```

Por lo tanto, el resultado final retornará dos estructuras:

- *caudal_valvulas*: un diccionario tal que dado un caudal q devuelve el conjunto de todas las ternas de configuraciones (v_1, v_3, v_5) que producen dicho caudal.
- *valvulas_caudal*: otro diccionario tal que dada una tripla (v_1, v_3, v_5) devuelve el caudal q que se obtiene con esa configuración de válvulas.

Utilizando estas dos estructuras proponemos experimentaciones y analizamos el nivel de sensibilidad de las válvulas v_1 , v_3 y v_5 .

5. Resultados.

5.1. Sensibilidad de las válvulas.

Recorriendo la estructura *valvulas_caudal*, que contiene todas las combinaciones de v_1 , v_3 y v_5 posibles, es posible visualizar el impacto individual de cada válvula sobre el porcentaje de aire fino esperado. En la Figura 6 se puede ver que la válvula v_1 , comparada con v_3 y v_5 , es más determinante en el porcentaje de caudal fino.

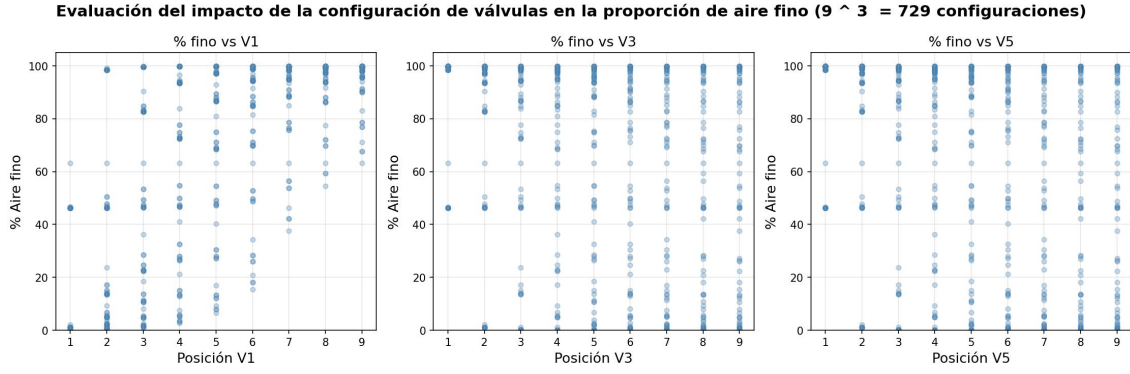


Figura 6: Porcentaje de caudal fino esperado en función de la posición de cada válvula. Cada subgráfico fija en el eje horizontal la posición de una válvula y varía las otras dos. La intensidad del azul indica el grado de superposición de configuraciones.

Una consecuencia práctica de este resultado es que manteniendo v_3 y v_5 fijos y variando v_1 es posible explorar un rango amplio de porcentajes de caudal fino con pocos experimentos. Esto es relevante dado que al realizar menos movimientos de válvula en la planta se correrá un menor riesgo de roturas. Por otro lado, había muchas configuraciones que no era necesario probar. Se nos explicó antes de comenzar a trabajar que la planta había comenzado a operar luego de su apertura con los dos soplantes encendidos y todas las válvulas en 9 (totalmente abiertas). De esto se sigue que los porcentajes de aire de burbuja gruesa y de burbuja fina eran similares, y esto resultó en una decantación demasiado rápida por exceso de reducción de la densidad. Esta situación redundaba en un exceso de %MO de forma consistente. Interpretamos que un 50 % de burbuja fina era muy poco, y por eso centramos nuestro trabajo en buscar configuraciones de válvulas con porcentajes mayores.

5.2. Método estadístico de resolución.

Como se menciona anteriormente, los %MO de diferentes días con una misma configuración de válvulas tienen alta variabilidad, y eso impide conocer la calidad de una de ellas con una sola medición. Además, no conocemos la distribución de probabilidad de ese porcentaje. Necesitamos un método confiable para decidir entre dos configuraciones cuál es mejor, el cual será no paramétrico debido a la falta de información. Hemos decidido utilizar el test de suma de rangos (rank-sum) de Wilcoxon [3], equivalente al U Test de Mann-Whitney para comparar la configuración "vieja" (que se venía usando) y una "nueva" que se quiere estudiar si es mejor o no. Asumimos que el %MO para una configuración es una variable aleatoria con alguna distribución desconocida (de la misma familia para todas las configuraciones). Luego, diremos que una configuración es mejor si su media de %MO es menor. El método de Wilcoxon, que usamos para tomar esta decisión, se puede resumir en los siguientes pasos:

- Se toman N mediciones diferentes para la primera configuración y M mediciones para otra. Decidimos $N = M$.

- Se ordena la unión de las muestras de menor a mayor y se les asigna sus puestos en ese orden (el menor valor toma el puesto 1). En caso de empates se asigna el ranking promedio a los valores empatados (por ejemplo, si los dos primeros empatan se les asigna 1,5).
- Se calcula un estadístico con la suma de rangos de las mediciones de la distribución "nueva".
- Se asume normal a este estadístico ya que consideramos que la cantidad de mediciones es grande y se realiza un test de hipótesis, donde la H_0 es que la configuración nueva no es mejor que la vieja.
- Se calcula el p -valor. Se decide que la configuración nueva es mejor si el p -valor es menor a α , la probabilidad de rechazar H_0 si no se debe. Usamos el valor estándar de $\alpha = 0,05$.

Realizamos simulaciones entre mediciones tomadas de la configuración actual de válvulas de la planta y las mismas mediciones con diferentes desvíos negativos, para simular nuevas configuraciones superiores a diferentes niveles. Para tener niveles razonables de potencia del test, que hagan posible captar niveles de mejora leves, y balancear esto con una cantidad de mediciones no excesiva para la empresa, recomendamos tomar 30 muestras por configuración. Hemos entregado a AySA un Excel que recibe los datos de las mediciones, ejecuta el test de suma de rangos de Wilcoxon e indica la decisión recomendada. Siendo E0 la configuración de válvulas con la que se venía operando antes de iniciar este trabajo, se propuso al equipo de la empresa experimentar con las siguientes configuraciones E1, E2 y E3:

	v1	v2	v3	v4	v5	Fino (%)
E0	7	9	3	0	2	99,7
E1	7	9	6	0	7	81
E2	6	9	8	0	3	95,1
E3	8	9	8	0	1	99,9

6. Conclusiones y posible trabajo futuro.

En este trabajo hemos estudiado cómo reducir el porcentaje de materia orgánica en las arenas durante el proceso de desarenado y desengrasado. Realizamos un estudio físico y estadístico del problema. Como hay diferencias de procedimiento y equipos entre distintas plantas depuradoras, nos centramos en modelar esta planta en particular y no en estudiar teoría sobre estos procesos. Los resultados son los siguientes:

- Con los datos presentes, no hay evidencia de que las precipitaciones influyan significativamente en los porcentajes de materia orgánica en la arena.
- Un modelo físico del sistema mediante la analogía eléctrico-hidráulica.

- Una implementación del test de suma de rangos de Wilcoxon para elegir entre dos configuraciones de válvulas.
- Hay una enorme variabilidad de porcentajes entre diferentes mediciones, incluso con una misma configuración de válvulas. Por eso se necesita tomar muchas más muestras de las que esperábamos inicialmente para poder evaluar la calidad de una configuración.

Como trabajo futuro se propone:

- Refinar el modelo con más información. Por ejemplo, la planta ya está incorporando caudalímetros para medir el flujo de aire.
- Analizar estadísticamente las cantidades absolutas de materia orgánica y de arenas en el agua tratada para conocer las distribuciones de probabilidad involucradas.

Durante este trabajo hemos utilizado inteligencia artificial para buscar teoría y métodos posibles de abordaje del problema junto con las fuentes de donde tomaba la información, para luego poder verificarla. Agradecemos al Dr. Javier Etcheverry y la Dra. Marina Valdora por la ayuda y el conocimiento que nos dieron en la elección de caminos a seguir.

Referencias.

- [1] Metcalf & Eddy, Inc., *Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y re-utilización*, McGraw-Hill, 1995.
- [2] MAPNER (Máquinas Pneumáticas Rotativas, S.A.), *Catálogo de Émbolos Rotativos - Roots Blowers: Soplantes / Depresores*, MAPNER, 2015.
- [3] Wilcoxon, *Individual comparison by ranking methods*, Springer New York, 1992.
- [4] Casella & Berger *Statistical Inference*, Duxbury Press, 2002